Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

Una muestra de 2,50 g de un óxido de metal M_2O_3 contiene 1,75 g de M. ¿Cuál es la masa atómica de M?

A) 37,3 g/mol

B) 112 g/mol

C) 24,9 g/mol

D) 74,7 g/mol

E) 56,0 g/mol

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **O**

0,75 g → 0,0469 mol.

2 **M**

· 2/3 = 0,03125 mol → 1,75/0,03125 = 56,0 g/mol (Fe).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa MO en vez de M_2O_3.

B) Considera 2 M en la masa.

C) Usa M_3O_2.

D) Usa MO_2.

Idea clave. Usa la estequiometría de la fórmula.